

2021년 군산종합감사 모범사례 주요내용

순번	모범사례	관련부서
1	파워블럭 외벽 마감재 누수 보수로 발전설비 운영 안정화 기여	총무부
2	임직원 및 협력업체 편의성 제공 및 상생협력	총무부
3	입찰진입장벽 완화를 통한 공정한 계약집행 확립	총무부
4	상시출입증 현 기준 동일 발급·관리에 따른 비용절감 시행	ICT보안부
5	물질안전보건자료 전수조사를 통한 관련 내용 최신화 및 현장비치	안전품질팀
6	가스터빈로터 정밀점검 국산화 기술용역을 통한 정비기술 확보	기계부
7	중소기업 지원을 통한 상생협력 가치 추구	기계부
8	고진동 발생 제거를 통한 고중압 증기터빈 국산화 구매	기계부
9	로봇 활용 발전기 내부점검으로 정비효율 향상 및 신기술 적용	전기부
10	보일러 HRSG 낙뢰방지 설비 개선	전기부
11	터빈 바이패스 작동유 시스템 전원공급방식 개선으로 설비신뢰도 제고	전기부
12	화순풍력 CCTV 설치로 화재감시 및 안전사고 예방 기여	전기부
13	화순풍력 메인베어링 개선으로 고장예방	전기부
14	보일러 HRSG MOV 분리형 Actuator로 설비개선	전기부
15	저압전동기 ECMS RTU 시스템 구축으로 발전설비 신뢰도 확보	전기부
16	수전전력 합성계량장치 설치로 전기요금 최소화	전기부
17	증기계통 드레인 배관 무선온도감시시스템 구축으로 열효율 향상	계측제어부
18	수·폐수처리설비 멤브레인 및 여재 교체주기 연장으로 운영비 절감	환경화학부
19	환경설비 화공약품 통합 단가계약 추진으로 업무 간소화 기여	환경화학부
20	효율적 전력거래 입찰운영으로 전력판매수익 증대	발전부
21	Side Wall Tube 누설 조기발견 및 선제조치로 기동지연 방지	발전부
22	고압바이패스 PCV 문제점의 신속 조치로 불시 고장정지 방지	발전부
23	IA Sensing Line 동결상황에서의 신속 조치로 발전정지 방지	발전부
24	#2 HPBP Spray Line 누설처 발견 및 조치로 발전정지 방지	발전부
25	CCW 열교환기 토출부 온도상승 시 신속 조치로 발전정지 방지	발전부
26	ECO Modulating Valve 비정상 닫힘 시 신속 조치로 발전정지 방지	발전부

제 목	[1] 파워블럭 외벽 마감재 누수 보수로 발전설비 운영 안정화 기여
효 과	○ 파워블럭 내 발전설비 보호 ○ 건물 구조체 부식 방지 ○ 바닥 물고임 현상 감소에 따른 근로자 보행 안정성 증대
내 용	□ 현 황 ○ 우기 시 다량의 빗물 유입으로 직원 보행 시 전도 위험 ○ 발전설비 주변 누수로 설비고장, 누전 등 위험요인 존재 ○ 설비피해, 안전확보 등 운영 위험요소 산재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 누수관련 피해 사례 본부 내 서비스 요청 접수 ○ 누수 취약개소 현장점검 시행 - 주제어동 환경실험실, 전기실 외벽, 스팀터빈동 계단실, 옥탑 등 ○ 마감재 노후화 실리콘 보수 - 기존 실리콘 제거 후 백업제 삽입 및 코킹(외벽 및 옥탑) ○ 선홈통 신설 및 배수구 이물질 청소로 배수 기능 복구
제 목	[2] 임직원 및 협력업체 편의성 제공 및 상생협력
효 과	○ 임직원 및 협력직원 주차공간 부족 해소 ○ 공사부지 간섭수목을 새빛공원에 조성하여 발전소 이미지 제고 ○ 세차장 개선으로 직원 편의성 향상 등 복지증진
내 용	□ 현 황 ○ 행정동 및 협력업체 사무실 밀집지역의 주차공간 부족 ○ 사무실까지의 이동거리를 고려한 추가 주차장 확보 필요 ○ 세차장의 고압세척기 사용 불편에 대한 민원 접수 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 주차장 확장을 통한 불편 해소 - 주차장 34면 추가 확보(서측 20면, 남측 14면) ○ 조경 훼손면적 최소화 및 간선 수목 전용 - 주차장 화단의 보강토 옹벽시공으로 조경면적 훼손 최소화 - 간섭 수목을 새빛공원의 경관조성으로 활용하여 회사 이미지 제고 ○ 협력업체(한전KPS) 사무실 진입로 확보 - 협력업체 사무실 진입공간 조경판석 시공으로 통행불편 해소 ○ 세차장 천정형 고압세척기 도입으로 민원해소 및 편리성 제고

제 목	[3] 입찰진입장벽 완화를 통한 공정한 계약집행 확립
효 과	○ 공정한 계약 집행체계 확립으로 외부청렴도 상승에 기여 ○ 중소기업의 입찰참여 기회 확대로 공정, 투명한 회사 이미지 제고 ○ 코로나19 등으로 침체된 지역 내수경제 활성화 기여
내 용	□ 현 황 ○ 과도한 입찰참가자격 제한으로 다수의 참가가능 업체 기회 박탈 - CCTV 구매 요청 시 발전5사 납품실적 업체로 한정 - OH 현장 안전감시원 용역 계약 요청 시 전북지역으로 제한 - 제어설비 경상정비 자재 구매 요청 시 납품실적을 발전사로 제한 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 계약의 공정성 및 투명성 강화를 위한 자격제한 사유 재검토 ○ 자격제한 완화로 다수의 업체에게 참가기회 제공 - CCTV구매: 발전5사 납품실적 업체 → 입찰참가자격 삭제 - 안전현장감시원 용역: 전북지역제한 → 전국 참여가능 - 제어설비 경상자재 구매: 발전사 납품실적 보유 → 납품실적 보유
제 목	[4] 상시출입증 현 기준 동일 발급·관리에 따른 비용절감
효 과	○ 상시 출입증 재발급 및 카드 추가 구입비 절감 ○ 상시출입자 출입보안 강화
내 용	□ 현 황 ○ 국가보안시설관리지침에 따라 상시출입증에는 사진, 성명, 소속이 표기되어야 하나 현행 출입증에는 번호만 명기되어 있음 ○ 지침에 따른 변경 시행 시 카드발급기, 공카드 구입 등 비용 지속 발생 ○ 상시출입자가 바뀔 때마다 새로운 카드 제작 및 등록 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 차량 및 상시출입증 운영 계획(안) 수립('21.02.03.) - 관련지침에 의거하여 본부 내 상시출입증 관리체계 확립 → 신규출입증 제작 대신 상시출입증과 사원증 동시 패용으로 대체 → 작업 중에는 안전을 위해 출입증 작업복 보관(명찰은 패용) ○ 상시출입자 차량 및 상시출입증 보안강화('21.02.22.) - 대상: 협력사(한전KPS, 코웨이서비스 등) - 내용: 상시출입증 운영, 관리방법 등 알림 시행 ○ 출입증 발급서류양식 변경 및 보안관리 시행('21.03.12.) - 출입증발급서류 및 교육일지 등 변경 양식 적용

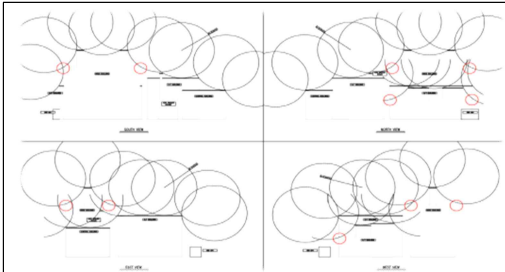
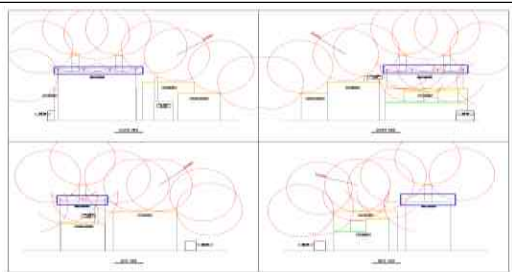
제 목	[5] 물질안전보건자료 전수조사를 통한 관련 내용 최신화 및 현장비치
효 과	○ 전수조사를 통한 정확한 독성정보 및 노출, 사고 시 행동요령 제공 ○ 위험성 평가 시 해당 화학물질의 위험성 산출 가능 ○ 근로자가 해당 공정 작업 시 충분한 관련 정보 제공
내 용	□ 현 황 ○ 물질안전보건자료가 장기간 개정 미시행으로 정확한 정보전달 어려움 ○ 부서별 담당 물질의 경고표지 및 관리요령 게시 미비 또는 미비치 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 본부 물질안전보건자료 전수조사('20.03.27.) - 부서별 MSDS 관리대상 물질 분류 - 최신 개정 물질안전보건자료 원본 확보(←제조사) - 해당 부서별 담당자 교육 시행 - 추가, 삭제된 물질 조사 및 취급량, 사용빈도 등 변동사항 파악 ○ 사내 테마점검을 통한 사후개선 요청('20.04.29.) - 물질안전보건자료 신뢰성 검토 - 대상물질별 관리요령 작성 및 배부 - 부서별 개선사항 안내 및 개정된 물질안전보건자료 현장비치 요청

제 목	[6] 가스터빈로터 정밀점검 국산화 기술용역을 통한 정비기술 확보											
효 과	○ 가스터빈 설비의 안정적 운영을 위한 국내 기반 원천기술 확보 ○ 정비기술 국산화로 해외공급사 기술의존도 탈피 및 기술경쟁력 확보 ○ 국내 정비를 통한 정비기간 단축 및 정비비용 절감 도모											
내 용	□ 현 황 ○ 가스터빈 로터 정밀점검 도래('22년)에 따른 정비계획 수립 필요 ○ 해외제작사 시행 시 정비비 과다, 및 장기간 정비로 수익감소 예상 ○ G급 국내 가스터빈 로터 정밀점검 사례는 없음 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 가스터빈 로터 정밀점검 국내 수행 가능여부 타당성 검토 시행 - 자체수행 가능여부 및 점검범위, 공정, 절차 등 기술자료 확보 ○ 정밀점검 국산화 추진계획 수립 - 군산복합 가스터빈 로터 정밀점검 국산화 기술용역 시행 <table><tr><td>서부 발전</td><td>한전 KPS(주관)</td><td>서부전문원(사외자문)</td></tr><tr><td>• 장기 수급자재 확보</td><td>• 전용장비 사전확보</td><td>• 기술용역 결과검증</td></tr><tr><td>• 단계별 추진사항 점검</td><td>• 수급자재, 정비절차 확보</td><td>• 차기 점검주기 재검토</td></tr></table>			서부 발전	한전 KPS(주관)	서부전문원(사외자문)	• 장기 수급자재 확보	• 전용장비 사전확보	• 기술용역 결과검증	• 단계별 추진사항 점검	• 수급자재, 정비절차 확보	• 차기 점검주기 재검토
서부 발전	한전 KPS(주관)	서부전문원(사외자문)										
• 장기 수급자재 확보	• 전용장비 사전확보	• 기술용역 결과검증										
• 단계별 추진사항 점검	• 수급자재, 정비절차 확보	• 차기 점검주기 재검토										

제 목	[7] 중소기업 지원을 통한 상생협력 가치 추구
효 과	○ 중소기업 발전소 진입 기회제공으로 동반기업 우수기업 대외이미지 제고 ○ 군산지역 중소기업 어려움 해소 등으로 지역경제 활성화 기여 ○ 동반성장 지원정책 이행으로 내부평가 만점달성 기여
내 용	□ 현 황 ○ 경기침체 등으로 기업운영에 어려움을 겪는 중소기업 지원책 필요 - 해당 기업제품에 대한 홍보창구 마련 및 제공 - 중소기업의 발전설비 이해도 제고를 위한 현장설명회 개최 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 중소기업 제품홍보 기회 마련을 위한 구매상담회 개최('20.06.18.) - 분야별 감독과 중소기업 1:1 매칭으로 직접적 홍보 효과 극대화 - 상생결재시스템에 대한 적극 홍보로 제도 정착 유도 ○ 수탁기업협의회 계획예방정비공사 현장설명회 개최('19.04.09) - 발전설비를 접할 수 있는 기회제공 및 동반성장 주요 프로그램 안내 ○ 군산지역 중소기업 순수 지원('20.01.17). - 순수생산시설이 없는 기업에 순수를 제공하여 장비임차료 절감기회 제공

제 목	[8] 고진동 발생제거를 위한 고중압 증기터빈 국산화 구매
효 과	○ 증기터빈 출력 2% 증가 시 연간 기대수익 12.3억 원 ○ 고중압터빈 로터 경년열화에 따른 돌발정지 사전예방 ○ 국산화를 통한 공급사 기술 의존도 탈피로 기술경쟁력 확보
내 용	□ 현 황 ○ 로터 굽힘변형에 의한 고진동 발생으로 정비 시행하였으나 문제점 미결 - 1~3차 열선반 곡직 시행 후 수 회 웨이트 밸런싱 시행 - 급전 운영 중 로터의 완만한 굽힘 회귀로 기동, 정지 시 고진동 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 정비 및 운전 현황 - 1차: 로터 열선반 곡직정비(두중, '15년) - 2,3차: 로터 Peening 곡직정비(한전KPS GT 정비센터, '17년, '19년) - 3차 정비 후 굽힘 회귀되어 3차의 웨이트 밸런싱 시행('19년) ○ 고중압터빈 성능개선 계획 수립('19.04.09) - 로터 신규제작 및 내부부품 성능개선 국산화로 설비 안정운영 기여 - 정비회수 감소로 정비비용 절감 → 약 10억 원(로터 4회 분해정비비) - 터빈 Seal Gap 정상화로 효율 상승 → 약 1% 상승으로 연간 6억 수익 - 정비로 인한 OH 공기연장 불필요

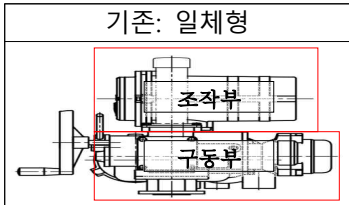
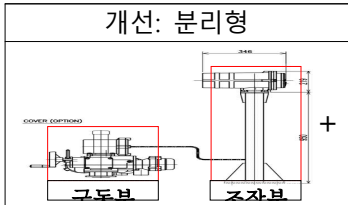
제 목	[9] 로봇활용 발전기 내부점검으로 정비효율 향상 및 신기술 적용
효 과	○ 로터 미인출 상태로 내부점검 시행하여 정비품질 향상 및 공기단축 기여 ○ 4차산업 기술인 로봇을 이용한 정비수행으로 신기술 적용에 선도적 역할
내 용	□ 현황 ○ 계획예방정비 기간 중 발전기 설비 문제점 발생으로 정비 시행 - 고정자철심 관통볼드 및 고정자권선 전량 교체('15년 계획예방정비공사) ○ 핵심 발전설비의 안정적 운영 및 설비 신뢰도 확보를 위해 주기적 내부 점검 및 이력관리 방안 필요 - 발전기 로터 미인출 시 내부점검 곤란 - 기수행 중인 시험(절연진단, 비파괴시험 등)은 건전성 확인 한계점 내재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 발전기 회전자 미인출 상태에서 로봇을 활용한 내부점검 시행 - 회전카메라 이용 발전기 육안 점검(국부과열, 크랙여부, 환기구 막힘 등) - Tapping 기능을 활용한 고정자 웨지 강도 측정 - EL-CID(Electric Current for testing) 시험을 통한 철심 건전성 확인

제 목	[10] HRSG 낙뢰방지설비 개선
효 과	○ 낙뢰피해 방지로 인명 및 설비피해 예방 ○ 안전점검 대비로 발전설비 신뢰도 확보
내 용	□ 현 황 ○ 군산발전본부 낙뢰방지설비 보호등급 2등급 기준으로 설계되어 높이 30m 이상의 건-구축물에 대해 회전구체법 적용 시 닿지 않아야 하나 ○ HRSG Stack 상부에만 낙뢰방지설비가 설치되어 있어 회전구체법 적용 시 KS C IEC기준 보호범위에서 제외된 구간 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ HRSG건물 상부 HD SBI(Spline Ball Ionizer) 10set 설치하여 보호등급 2등급 기준에 적법하도록 개선  개선 전(붉은원 보호범위 제외구간)  개선 후(보호범위 확장)

제 목	[11] 터빈바이패스 작동유 시스템 전원공급방식 개선으로 설비신뢰도 제고
효 과	○ 유사설비 발전정지 사례를 통한 예방개선으로 설비고장 방지 ○ 설비개선을 통한 수익손실 예방(불시고장 시 손실금액 1.95억원)
내 용	□ 현황 ○ 유사설비의 정지사례에 대한 검토 결과 운영설비 잠재 문제점 확인 - HPU 구동전원 손상 시 운전불가(주전원을 Pump 3대 공통사용) - 제어판넬 전원 백업구성 안됨(HP: 1호기 UPS, IP/LP: 2호기 UPS) - HPU 전동기 운전·정지상태 제어실 확인 불가(감시화면 신호없음) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ HPU Pump 구동전원 이중화 포설 및 자동전원 절체기(ATS) 신설 ○ HP, IP/LP Bypass 제어전원 이중화(UPS 전원 증설) ○ HPU Pump 운전·정지 신호케이블 신규 포설 및 제어시스템 연계 ○ 제어실 운전화면에 HPU Pump 운전상태 표시 구현

제 목	[12] 화순풍력 CCTV 설치로 화재감시 및 안전사고 예방 기여
효 과	○ 화순풍력 너셀 내부 감시용 CCTV 설치로 신속한 사고대응 ○ ESS 열화상카메라를 설치하여 화재 예방 ○ 재난종합상황실의 통합 감시시스템과 연계하여 관리 일원화
내 용	□ 현 황 ○ 너셀 내부 CCTV 및 ESS 감시용 열화상카메라 미설치 ○ 화순풍력 CCTV 네트워크 구성용 UTM 보안장비 미설치 ○ 너셀이 고소(지상 80M)에 위치하여 인원 접근이 어려움 ○ 풍력발전기 운전중에는 너셀의 방향전환 및 진동으로 직접점검 불가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 너셀 내부가 협소하고 고소(지상 80M)에 위치하여 안전사고 위험 ○ 타사(탐라,영흥) 풍력기 및 ESS설비 화재사고가 빈번하게 발생 ○ 화재감시 및 안전사고 예방을 위해 너셀 내부 감시용 CCTV 및 ESS 열화상 카메라 설치('20.8월) - IP CCTV(8EA), ESS 열화상카메라(1EA) ○ 화순풍력 CCTV 네트워크 구성용 UTM 보안장비 설치(2021년 2월) - UTM-AXGATE300(1EA) ○ 재난종합상황실의 통합감시시스템과 연계하여 관리 일원화

제 목	[13] 화순풍력 메인 베어링 개선으로 고장예방
효 과	○ 메인베어링 파손으로 인한 발전정지 손실 방지 : 4.7억/호기 ○ 메인베어링 파손 방지로 부품 교체 비용 절감 : 3억/호기 ○ 하자기간 연장(기산시점 변경)으로 정비 비용 절감
내 용	□ 현황 ○ 화순풍력 준공('15.11.)이후 메인베어링 결함으로 교체 8건 시행 ○ 메인베어링 고장발생 시 부품발주 및 납품까지 장기간 소요(10개월)로 발전손실 과다 발생 : 4.7억원/호기('20년 실적기준) ○ 부품 교체공사 시 평균 20일 소요 및 하자기간 종료 후 교체비 발생 - 약 3억원 추정(자재비:1억5천, 공사비:1억5천) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 메인베어링 결함발생 원인분석 및 분해조사 시행 ○ 메인베어링 윤활 성능 개선 시행 - 윤활방향 변경 적용된 자동급지 시스템 신규 설치 적용('18.11.) ○ 윤활유 배유 성능 개선을 위해 유동성 좋은 윤활유로 변경 적용 ○ 하자 기산 시점 변경: 고장발생일로부터 하자기간 4년 재산정 ○ 해당부품 예비품 확보 추진: 자재수급 지연에 의한 발전정지 예방

제 목	[14] HRSG MOV 분리형 Actuator 설비개선으로 무고장 운전 기여												
효 과	○ HRSG 주요 MOV Actuator를 일체형→조작부 분리형으로 개선 ○ 정비 환경 개선으로 작업자의 안전성 확보 및 정비 품질 향상												
내 용	□ 현황 ○ 주요 MOV Actuator Fault 발생 이력: 총 30건(74대/호기 설치) <table border="1"> <thead> <tr> <th>년 도</th><th>내 용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td><td>#2 HP-BFP #C 기동중 Discharge MOV Fault 등 3건</td></tr> <tr> <td>2016</td><td>#1 RHT LIVE STM Isolation BYP MOV Alarm 등 7건</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>#1 LP STM MOV Open시 Alarm 발생 등 11건</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>#1 HRT Live Steam ISO MOV Fault 발생 등 6건</td></tr> <tr> <td>2019</td><td>#2 RH-2 To Hor Reheater Steam Line MOV Fault 등 3건</td></tr> </tbody> </table> □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ MOV Actuator를 조작부 일체형에서 분리형으로 개선 - 고온환경에서 조작부 일체형으로 설치되어 내부부품 고장 빈번 기존: 일체형  ⇒ 개선: 분리형 	년 도	내 용	2015	#2 HP-BFP #C 기동중 Discharge MOV Fault 등 3건	2016	#1 RHT LIVE STM Isolation BYP MOV Alarm 등 7건	2017	#1 LP STM MOV Open시 Alarm 발생 등 11건	2018	#1 HRT Live Steam ISO MOV Fault 발생 등 6건	2019	#2 RH-2 To Hor Reheater Steam Line MOV Fault 등 3건
년 도	내 용												
2015	#2 HP-BFP #C 기동중 Discharge MOV Fault 등 3건												
2016	#1 RHT LIVE STM Isolation BYP MOV Alarm 등 7건												
2017	#1 LP STM MOV Open시 Alarm 발생 등 11건												
2018	#1 HRT Live Steam ISO MOV Fault 발생 등 6건												
2019	#2 RH-2 To Hor Reheater Steam Line MOV Fault 등 3건												

제 목	[15] 저압전동기 ECMS RTU 시스템 구축으로 설비 신뢰도 확보
효 과	○ MCC 고장 시 신속한 원인분석 및 조치로 기동지연 방지(2.4억 원) ○ 전동기 운전전류 연속감시를 통한 예측정비 기반 구현 ○ 소내 전원계통의 실시간 감시체계 구축으로 설비 신뢰도 확보
내 용	□ 현황 ○ MCC 설비현황(총8개소, 860대, EOCR 395개 설치) - 열동형 과전류 요소만 감지하여 전동기 고장원인 분석 한계 - EOCR 현장 조작이 요구되어 인적 실수 및 안전사고 발생 가능 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ MCC반 EOCR 성능 개선을 통한 RTU반 신설 - EOCR 개선품 교체 및 RTU 설치를 통한 ECMS 연계 - 과전류/저전류, 결상, 역상, 지락 등 다기능 보호가능 ○ ECMS HMI에 MCC반 추가 구성을 통해 효율성 극대화 - MCC 부하 고장발생 시 고장원인 및 Feeder 위치 확인 가능 - 운전요소 실시간 및 동작보호요소 원격 모니터링 가능

제 목	[16] 수전전력 합성계량장치 설치로 전기요금 최소화										
효 과	○ 동일 시간대 합성피크전력 산출로 전력 계통의 수요 예측이 가능 ○ 계통의 안정화 및 수전전력요금 절감으로 회사 수익 창출										
내 용	□ 현황										
	○ 수전전력 전기요금 체계(요금적용전력 x 호기별 계약종별 단가)										
	○ 수전전력량계 설치 현황										
	<table><tr><th>구 분</th><th>설치대수</th><th>계약용량 (kW)</th><th>계약종별</th><th>기본요금 (원/kW)</th></tr><tr><td>군산복합</td><td>2대</td><td>29,014 (14,507×2)</td><td>산업용(을)선택 I 고압B</td><td>6,630</td></tr></table>	구 분	설치대수	계약용량 (kW)	계약종별	기본요금 (원/kW)	군산복합	2대	29,014 (14,507×2)	산업용(을)선택 I 고압B	6,630
	구 분	설치대수	계약용량 (kW)	계약종별	기본요금 (원/kW)						
군산복합	2대	29,014 (14,507×2)	산업용(을)선택 I 고압B	6,630							
○ 전기요금 납부: 수전전력량계별(GT #1, #2)로 전기요금청구서가 발행 되며 기본요금 산정은 요금적용전력을 적용하여 산출											
□ 개선업무 추진 근거 및 내용											
○ 합성계량장치 설치로 전력요금 절감(약 5.16억 원/연)	- 기본요금 비교(①: 개선 전, ②:개선 후)										
	① 호기별 최대수요전력 합계: 10,528(kW) + 6,496(kW) = 17,024(kW) → 17,024(kW) × 6,630원(단가) = 112,869,120원(월)										
	② 합성계량 시 최대수요전력 : 10,528(kW) → 10,528(kW) × 6,630원(단가) = 69,800,640원(월)										

제 목	[17] 증기계통 드레인 배관 무선온도감시시스템 구축으로 열효율 향상
효 과	○ 배출증기 최소화로 열효율 향상, 발전용수 등 발전원가 절감(4.12억 원) - 용수절감: 0.12억, 열량회수: 1.2억, 공사비절감(무선): 2.8억 ○ IoT 신기술 도입으로 고효율 스마트 발전소 구현
내 용	□ 현황 ○ 정상운전 중 드레인 밸브 및 증기 트랩을 통한 과열증기 과다 누설로 열손실 및 발전용수 사용량 증가 ○ 증기 누설 시 측정장치가 없어 조치지연에 따른 용수 및 열량손실 발생 ○ 기존 무선온도감시시스템의 단종으로 시스템 재구성 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 증기계통 드레인 배관누설 감축을 위한 TF 운영 - 무선온도전송기 교체 및 추가설치 필요 개소 발굴(81개소) - 최적 무선통신방식 선정 검토(Zigbee → Bluetooth) ○ 무선온도감시시스템 구축 - 온도 측정센서 타입 및 고정장치 개선 - 온도 측정범위(300→600℃) 및 채널확장(2→3채널)으로 기능 강화 - 드레인 밸브 증기 관리온도 설정 및 경보회로 구성 시스템 반영

제 목	[18] 수·폐수처리설비 멤브레인 및 여재 교체주기 연장으로 운영비 절감																								
효 과	○ 수폐수 처리설비의 성능분석을 통하여 멤브레인 및 여재의 교체주기를 연장하여 운영비용 절감(0.99억 원) ○ 주기적 성능분석을 통한 효율적인 설비운영 방안 도출																								
내 용	□ 현황 ○ 수·폐수처리설비 제작사 권고 사용기간대로 사용 후 교체 단위: 년 <table><tr><td>구 분</td><td>UF</td><td>RO</td><td>MDI</td><td>PF/ACF</td></tr><tr><td>권장 사용기간</td><td>>3</td><td>>3</td><td>>5</td><td>>2</td></tr></table> ○ '19.4. 공업용수 변경(군산호수→상수)으로 발전용수 수질개선	구 분	UF	RO	MDI	PF/ACF	권장 사용기간	>3	>3	>5	>2														
	구 분	UF	RO	MDI	PF/ACF																				
	권장 사용기간	>3	>3	>5	>2																				
	□ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 수처리설비의 멤브레인 교체주기 수립 - 수질(전도도, 탁도), 차압 등 변화 및 제작사 사용기간을 종합 고려																								
	<table><tr><td>구 분</td><td>UF #A,B</td><td>RO #A</td><td>MDI #A,B</td><td>PF/ACF</td></tr><tr><td>기존 사용기간</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>개선 후 사용기간</td><td>5</td><td>4</td><td>6</td><td>3</td></tr><tr><td>연장기간(년)</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>절감비용(원)</td><td>54,114,545</td><td>5,604,697</td><td>30,720,328</td><td>9,139,545</td></tr></table>	구 분	UF #A,B	RO #A	MDI #A,B	PF/ACF	기존 사용기간	3	3	5	2	개선 후 사용기간	5	4	6	3	연장기간(년)	2	1	1	1	절감비용(원)	54,114,545	5,604,697	30,720,328
구 분	UF #A,B	RO #A	MDI #A,B	PF/ACF																					
기존 사용기간	3	3	5	2																					
개선 후 사용기간	5	4	6	3																					
연장기간(년)	2	1	1	1																					
절감비용(원)	54,114,545	5,604,697	30,720,328	9,139,545																					

제 목	[19] 환경설비 화공약품 통합 단가계약 추진으로 업무간소화 기여								
효 과	○ 동일한 계약금액 조정기준 적용으로 계약관리업무 혼선 발생 방지 ○ 업무간소화를 통한 화공약품 계약관리업무 안정적 수행								
내 용	□ 현황								
	○ 화공약품의 개별 계약에 따른 유사업무 중복수행으로 관리업무 가중								
	○ 약품마다 계약금액 조정기준일, 조정기준 등이 상이하여 업무 혼선 발생 및 변경계약 빈도 증가								
	<table><tr><th>구 분</th><th>물가변동 계약금액 조정기준</th><th>변경계약 시행횟수('20년)</th></tr><tr><td>황연저감 환원제</td><td>품목조정률</td><td>3회</td></tr><tr><td>탈질설비 환원제</td><td>지수조정률</td><td>1회</td></tr></table>	구 분	물가변동 계약금액 조정기준	변경계약 시행횟수('20년)	황연저감 환원제	품목조정률	3회	탈질설비 환원제	지수조정률
구 분	물가변동 계약금액 조정기준	변경계약 시행횟수('20년)							
황연저감 환원제	품목조정률	3회							
탈질설비 환원제	지수조정률	1회							
	□ 개선업무 추진 근거 및 내용								
	○ 화공약품(2종) 연간 단가계약 시행품의(군기(환)-69560, '20.10.) - 동일한 계약금액 조정기준 적용으로 계약관리업무 혼선 발생 방지 - 업무간소화를 통한 계약관리업무 안정적 수행으로 환경설비 소요약품 적기 공급을 통한 설비운영 신뢰성 제고								

제 목	[20] 효율적 전력거래 입찰운영으로 전력판매수익 증대
효 과	○ 효율적 전력거래 입찰운영으로 4.4억 원/년 증대 - 공급용량 상향 + 성능시험 병행 + 계획예방정비 공기단축 ○ 자체 용량시험 강화로 전력거래 대응력 확보 및 복합발전기의 운전 조건을 고려한 입찰테이블 검증
내 용	□ 현황 ○ 회사수익의 대부분을 차지하는 전기판매수익은 전력거래입찰 방식으로 이루어지고 있음 ○ 전력거래 입찰의 효율적 운영으로 회사 수익개선 기여 및 전력시장 제도 변화에 선제적 대응 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 대기온도별 공급가능용량 추가 상향 입찰로 수익증대 - 자체 용량시험을 통한 대기온도별 공급가능용량 테이블 작성('20.4.) - 대기온도 별 공급가능용량 입찰반영(3MW 상향으로 용량요금 증대) - 용량시험에 따른 공급가능용량 검증 및 입찰 정확성 확보 ○ 성능시험 및 최대출력시험 병행으로 제약발전 최소화 ○ 계획예방정비 후 조기 계통연결로 판매수익 증대(약 2.2억 원)

제 목	[21] Side Wall Tube 누설 조기발견 및 선제조치로 기동지연 방지
효 과	○ 기동용 보일러 기동 중 Tube Box의 보일러수 누설 조기발견 및 선제 조치로 정비시간 확보 ○ 정비 중 누설처 추가발견으로 GT 기동지연 방지(0.67억 원 손실 방지)
내 용	□ 현황 및 조치내용 ○ '20.01.09(목) 06시 #1 GT 계통연결 예정 기동용 보일러 운전 중 - (04:10) GTO 현장 로깅 중 기동용 보일러 드럼측 보일러수 누설 확인 - (04:13) 발전과장 현장 확인 후 Tube Box 내부에서 누설 - (04:15) 발전과장 관련부서 통보(기계부) 및 TM 발행 - (04:16) GTO 현장에서 누설 추이 관찰 및 제어실 상황 보고 - (07:50) 후속호기 병입 완료 및 기동용 보일러 정지 - (13:00) 기계부 Tube Box 제거 후 Side Wall Tube 누설 확인 - (17:00) 기계부 정비 완료 및 기동용 보일러 정상화 완료 □ 조치성과 ○ GT 기동 실패 시 손실금액 방지(0.67억 원) - 입찰변경손실량 × 용량요금 × 복구시간 + 기동비용 = 718kW × 22,300원/kWh × 4Hr + 3,590,000 = 67,635,600원

제 목	[22] 고압바이패스 PCV 문제점 신속 조치로 불시 고장정지 방지
효 과	○ 고압바이패스 PCV 미응동 상황 신속 파악 후 Drain 및 Vent 개방하여 고압 증기 압력 과다 상승에 의한 GT 정지 방지(0.26억 원 손실방지)
내 용	□ 현황 및 조치내용 ○ '20.08.26(수) CC 출력 310MW 정지 기동 중 - (22:48) HP Live STM ISOL VV Close - (22:51) PCV-587-AO Open Demand 상승확인(밸브 미응동) * HP STM Pr 88kg/cm2 까지 상승 - (22:52) HP Live STM ISOL VV 20% Open(HP STM Pr 102kg/cm2) - HP STM Drain VV 20% Open - (22:53) HP Live STM Vent VV Open - (22:54) 제어부 기계부 상황통보 및 점검요청 - (23:26) HP STM Pr 59kg/cm2로 안정화 □ 조치성과 ○ 발전정지 시 손실금액 방지(0.26억 원) - 입찰변경손실량 × 용량요금 = 1391kW × 19,120원/kWh = 26,595,920원

제 목	[23] IA Sensing Line 동결상황에서의 신속 조치로 불시 고장정지 방지
효 과	○ ST PAC IA Tank 압력 하락 상황에서 신속한 점검으로 Pr Sensing Line 동결 조기 발견 및 EHT 정상화 등 조치를 통해 IA 상실로 인한 발전정지 방지(0.52억 원 손실방지)
내 용	□ 현황 및 조치내용 ○ '21.01.09(목) 10:20 Unit 정상운전 중 - (04:10) ST PAC IA Tank 압력 저하로 예비기 #B, C 자동기동 - (04:13) BTG2 예비기 자동기동 인지 및 현장 점검 - (04:15) Air 누설 없음 및 IA Tank Safety VV Popping 확인 * 즉시 PAC #B, C Local Mode 절환 후 수동 정지 - (04:16) IA Tank Pr 4.2kg/cm² 확인(오지시 판단) 후 EHT 미동작 확인 - (07:50) 계측기 Sensing Line EHT 공급전원 차단 확인 및 재연결 - (13:00) Sensing Line 동결부 해소 - (17:00) IA Tank Pr 4.1 → 9.1kg/cm² 정상화 확인 □ 조치성과 ○ 발전정지 시 손실금액 방지(0.52억 원) - 입찰변경손실량 × 용량요금 × 복구시간 + 기동비용 = 718kW × 22,760원/kWh × 3Hr + 3,590,000 = 52,615,040원

제 목	[24] HPBP Spray Line 누설처 발견 및 조치로 발전정지 방지
효 과	○ #2 HPBP Spray Line Crack으로 인한 다량 누수를 발견하여 신속한 운전조작 대응으로 발전정지 방지(0.55억 원 손실방지)
내 용	□ 현황 및 조치내용 ○ '19.12.17(화) 19:30 Unit 정상운전 중 - (19:30) #2 HPBP Spray측 Crack으로 인한 다량 누수 발견 - (19:40) GTO 현장 로깅 중 발견 후 제어실 연락 - (20:10) GTO 및 발전과장 현장 HPBP Spray Line Root VV Close HPBP to CRH Line 온도 230 → 349℃로 급상승 - (20:30) HPBP Spray Line Root VV Throttle Open 실시 - (22:35) #2 HPBP Shut Off VV Close - (22:38) 출력 감발 550 → 420MW Gov Off 후 정비 시행(12.18 04시 완료) □ 조치성과 ○ 발전정지 시 손실금액 방지(0.55억 원) - 입찰변경손실량 × 용량요금 × 복구시간 + 기동비용 = 718kW × 18,170원/kWh × 4Hr + 3,590,000 = 55,774,240원

제 목	[25] CCW 열교환기 토출부 온도상승 시 신속조치로 발전정지 방지
효 과	○ CC출력 402MW 운전 중 CCW HE #A Outlet Temp High 발생 시 신속한 운전조작으로 발전정지 방지(0.67억 원 손실방지)
내 용	□ 현황 및 조치내용 ○ '20.08.06(목) 15:45 2:1 CC출력 402MW 운전 중 - (15:45) CCW HE #A Outlet 온도 High 알람(사이폰 형성 안됨 확인) - (16:00) SLP TWS #A, B 운전 및 SLP #B 추가 기동 - (16:04) CWP #B 추가 기동(토출압력 0.57 → 1.2kg/cm2 유지) - (16:05) CWP 추가 기동으로 Water Box Debris Filter DP 증가됨 - (16:12) 진공도(700.28mmHg), 해수온도(30℃), 냉각수온도(35℃) 정상화 - (16:16) CWP Disch #B VV Close 후 Filter 역세정 3회 실시 - (16:43) Filter DP #A 1,065→316, #B 3,500→358mmH2O 안정화 □ 조치성과 ○ 발전정지 시 손실금액 방지(0.67억 원) - 입찰변경손실량 × 용량요금 × 복구시간 + 기동비용 = 718kW × 22,300원/kWh × 4Hr + 3,590,000 = 67,635,000원

제 목	[26] Eco Modulating Valve 비정상 닫힘 시 신속조치로 발전정지 방지
효 과	○ CC출력 685MW 운전 중 #2 Eco Modulating Valve 비정상 닫힘 발생 하였으나 Bypass Valve 수동조작 등을 신속히 조치하여 HP Drum 수위 저하로 인한 발전정지 방지(0.24억 원 손실방지)
내 용	□ 현황 및 조치내용 ○ '19.09.18(수) 2:1 CC출력 685MW 하한제약 운전 중 - (19:30) #2 HP Eco In 압력 상승 후 168kg/cm2 계측기 신호 Bad 발생 - (19:40) #2 HP Eco Modulating Valve Full Close - HP Eco Flow 급감소 194 → 0t/h - (20:10) #2 GT TCA Cooler Inlet Flow Over Range 알람 발생 - (20:30) #2 HP Eco Bypass Valve 수동 개방 - HP Eco Flow 0 → 110t/h 상승 - (22:38) #2 HP Eco Modulating Valve 수동 개방 조작 □ 조치성과 ○ 발전정지 시 손실금액 방지(0.24억 원) - 입찰변경손실량 × 용량요금 × 복구시간 + 기동비용 = 718kW × 8,640원/kWh × 4Hr + 3,590,000 = 24,814,080원